静电场及其应用

电荷

省略

库仑定律

例 1　在氢原子内，氢原子核与电子之间的最短距离为5.3×10^{-11} m。试比较氢原子核与电子之间的静电力和万有引力。

万有引力：

$$\begin{aligned} F_G &= \frac{G m_p m_e}{r^2} \\ &= 3.62 \cdot 10^{-47}\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

静电力：

$$\begin{aligned} F_E &= \frac{k_e Q_p Q_e}{r^2} \\ &= 8.21 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

静电力与万有引力之比：

$$\frac{F_E}{F_G} = 2.26 \cdot 10^{39}$$

例 2　真空中有三个带正电的点电荷，它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上，每个点电荷的电荷量都是 2.0×10^{-6} C，求它们各自所受的静电力。

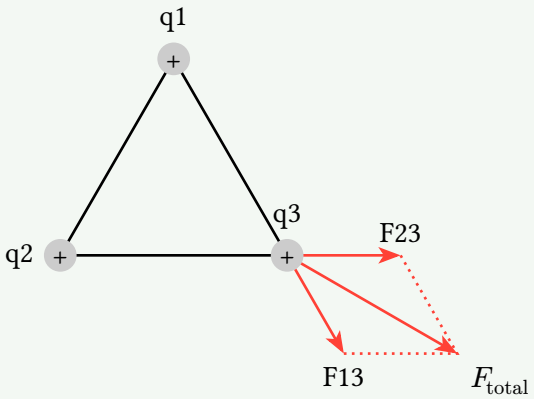


图 1.　位于等边三角形三个顶点处的电荷

如上图所示: 由于 q1, q2 和 q3 所处的空间位置呈现出特定的对称关系，而且每个点电荷的电荷量都相等，从图示可以看出，q1, q2 和 q3 的静电力大小都相等，仅方向不同。

取 q3 作为研究对象，记它受到来自 q1 的力为$\vec{F}_{13}$，记它受到来自 q2 的力为$\vec{F}_{23}$，力的方向如图所示。

$$\left\|\vec{F}_{13}\right\| = \left\|\vec{F}_{23}\right\| = k_e \frac{Q^2}{r^2}$$

$$= 8.98 \cdot 10^9\ \mathrm{mF^{-1}} \cdot \frac{\left(2 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C}\right)^2}{\left(5 \cdot 10^{-1}\ \mathrm{m}\right)^2}$$
$$= 0.144\ \mathrm{N}$$

记 q3 受到的静电力合力为$\vec{F}_{\text{total}}$，由图中的几何关系可知：

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{total}} &= \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} \\ &= \sqrt{3}\left\|\vec{F}_{13}\right\| \\ &= 0.25\ \mathrm{N}\end{aligned}$$

如图所示，$\vec{F}_{\text{total}}$的方向为向外的角平分线方向。
由对称关系可知 q1 和 q2 的静电力合力的大小等于$\vec{F}_{\text{total}}$的大小，方向为各自所在点处向外的角平分线方向。

问题 1　有三个完全相同的金属球，球 A 带的电荷量为 q，球 B 和球 C 均不带电。现要使球 B 带 的电荷量为 $\frac{3q}{8}$，应该怎么操作？

$$\begin{aligned}\frac{3q}{8} &= \frac{\frac{2q}{8} + \frac{4q}{8}}{2} \\ &= \frac{\frac{q}{4} + \frac{q}{2}}{2}\end{aligned}$$

先让球 A 与 B 接触，使球 A 和球 B 带电 $\frac{q}{2}$，再让球 B 与 C 接触，使球 B 和球 C 带电 $\frac{q}{4}$，再让球 B 与球 A 接触，使球 A 和球 B 带电 $\frac{3q}{8}$。

问题 2　半径为 r 的两个金属球，其球心相距 3r，现使两球带上等量的同种电荷 Q，两球之间的 静电力$F = k\frac{Q^2}{9r^2}$吗？说明理由。

- 由于两球距离仅为半径的三倍，不可使用点电荷模型。
- 由于静电感应，而且同种电荷相互排斥，电荷分布会集中在两球外侧（相背的一面）。使得电荷之间的等效距离大于 3r，从而导致静电力小于$F = k\frac{Q^2}{9r^2}$。

问题 3　真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球 A 和 B（均可看作点电荷），分别固定在 两处，两球之间的静电力为 F。现用一个不带电的同样的金属小球 C 先与 A 接触，再与 B 接触，然后移开 C，此时 A、B 之间的静电力变为多少？若再使 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，则它们之间的静电力又为多少？
设接触前 $Q_A = Q$，$Q_B = -Q$，$Q_C = 0$，$F_{\text{AB}} = -k\frac{Q^2}{d_{\text{AB}}^2}$

1. 球 C 与 A 接触后：$Q'_A = Q'_C = \frac{Q}{2}$，$Q'_B = -Q$
2. 球 C 与 B 接触后：$Q''_A = \frac{Q}{2}$，$Q''_B = Q''_C = -\frac{Q}{4}$
   此时的静电力为$F''_{\text{AB}} = -k\frac{Q^2}{8d_{\text{AB}}^2} = \frac{1}{8}F_{\text{AB}}$
3. 如果再将 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，即：$d'''_{\text{AB}} = 2d_{\text{AB}}$ 则：$F'''_{\text{AB}} = \frac{1}{32}F_{\text{AB}}$

问题 4　在边长为 a 的正方形的每个顶点都放置一个电荷量为 q 的同种点电荷。如果保持它们的位置不变，每个电荷受到其他三个电荷的静电力的合力是多少？

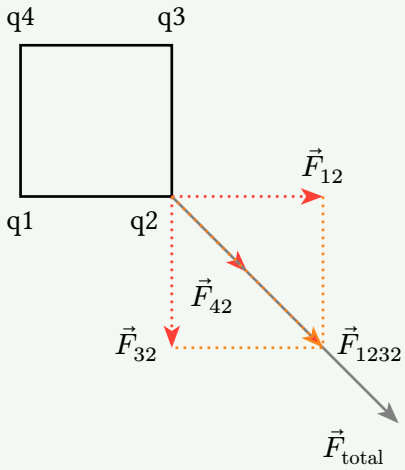


图 2. 位于正方形四个顶点处的电荷

因为： q1 = q2 = q3 = q4 = q

$$\left\|\vec{F}_{12}\right\| = \left\|\vec{F}_{32}\right\| = k\frac{q^2}{a^2}$$

$$\left\|\vec{F}_{42}\right\| = k\frac{q^2}{2a^2}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{1232} &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} \\ &= \sqrt{2}\cdot k\frac{q^2}{a^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{total}} &= \vec{F}_{1232} + \vec{F}_{42} \\ &= \left(\sqrt{2}+\frac{1}{2}\right)\cdot k\frac{q^2}{a^2}\end{aligned}$$

q2 受到的合力大小为$\vec{F}_{\text{total}}$的大小，方向如图所示，沿着 q2 位置的外角平分线方向。由对称关系可知其余三个电荷的受力情况。

问题 5　两个分别用长 13 cm 的绝缘细线悬挂于同一点的相同小球（可看作质点），带有同种等量电荷。由于静电力 F 的作用，它们之间的距离为 10cm。已测得每个小球的质量是 0.6 g，求它们各自所带的电荷量。g 取10 m/s^2。

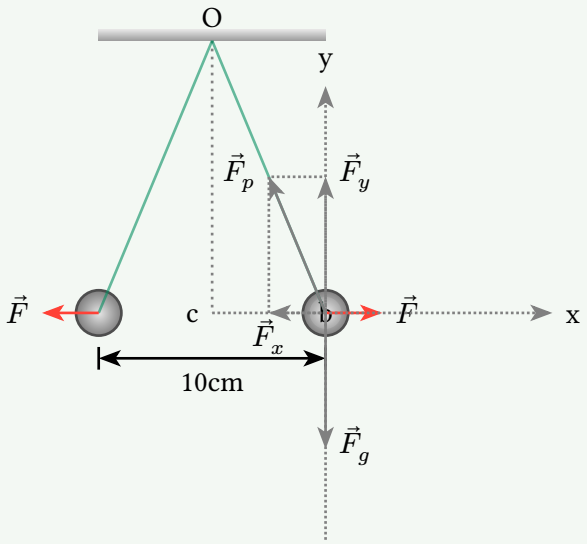


图 3. 悬挂在绝缘细线上的带电小球

因为：$F_g = mg$
由相似三角形可知：

$$\frac{\left\|\vec{F}\right\|}{\mathrm{cb}} = \frac{\left\|\vec{F}_g\right\|}{\mathrm{Oc}}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \left\|\vec{F}\right\| &= \left\|\vec{F}_g\right\| * \frac{\mathrm{cb}}{\mathrm{Oc}} \\
&= mg * \frac{\mathrm{cb}}{\mathrm{Oc}} \\
&= 0.6\,\mathrm{g} \times 10\,\mathrm{m\,s^{-2}} \times \frac{5}{12} \\
&= 2.5 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N}
\end{aligned}$$

由库伦定律得：

$$F = k\frac{q^2}{r^2}$$

则，电荷量：

$$\begin{aligned}
q &= \sqrt{\frac{Fr^2}{k}} \\
&= 5.27 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{C}
\end{aligned}$$

电场和电场强度

问题 1　把试探电荷 q 放到电场中的 A 点，测得它所受的静电力为 F；再把它放到 B 点，测得它所受的静电力为 nF。A 点和 B 点的电场强度之比 $\frac{E_A}{E_B}$ 是多少？再把另一个电荷量为 nq 的试探电荷放到另一点 C，测得它所受的静电力也是 F。A 点和 C 点的电场强度之比 $\frac{E_A}{E_C}$ 是多少？
在 A 点处：$F = qE_A$

在 B 点处：$nF = qE_B$
在 C 点处：$F = nqE_C$
$\Rightarrow \quad \frac{E_A}{E_B} = \frac{1}{n}$
$\Rightarrow \quad \frac{E_A}{E_C} = n$

问题 2　用一条绝缘轻绳悬挂一个带正电小球，小球质量为1.0×10^{-3} kg，所带电荷量为2.0×10^{-8} C。现加水平方向的匀强电场，平衡时绝缘绳与竖直方向夹角为 30°。求匀强电场的电场强度。

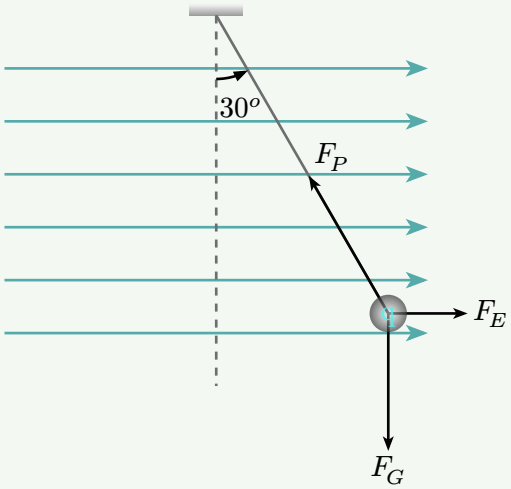


图 4.　匀强电场中的一个带电小球

因为：$F_P \cdot \cos(30^o) = F_G$
且：$F_P \cdot \sin(30^o) = F_E$
所以：$F_E = F_G \cdot \tan(30^o)$
又因为：$F_E = qE$
所以：

$$\begin{aligned} E &= \frac{mg}{q} \\ &= 4.9 \cdot 10^5 \text{ N/C} \end{aligned}$$

问题 3　如下图，真空中有两个点电荷，Q1 为 4.0×10-8 C 、Q2 为-1.0×10-8 C，分别固定 在 x 轴的坐标为 0 和 6 cm 的位置上。
1. x 轴上哪个位置的电场强度为 0 ？
2. x 轴上哪些位置的电场强度的方向是沿 x 轴的正方向的？

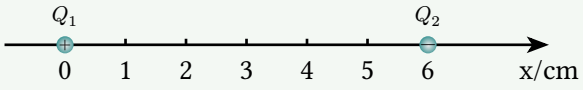


图 5.　两个异号不等量电荷的电场分布情况

(1) 由图可知：

- 当 x < 0 时，正电荷的电场指向 x 轴负方向，负电荷的电场指向 x 轴正方向，由于距离正电荷更近，而且正电荷的电荷量更大，合电场方向由正电荷的电场决定，即指向 x 轴负方向。
- 当 0 < x < 6 时，正负电荷的电场都指向 x 轴正方向
- 当 x > 6 时，正电荷的电场指向 x 轴正方向，负电荷的电场指向 x 轴负方向

$$E_x = k \cdot 10^4 \left(\frac{Q_1}{(x-0)^2} + \frac{Q_2}{(x-6)^2} \right) \quad \text{定义域：} x > 6$$

因为：$k = 8.99 \cdot 10^9 \,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$
则：$E_x = 8.99 \cdot 10^9 \times 1.0 \cdot 10^{-4} \left(\frac{4}{x^2} - \frac{1}{(x-6)^2} \right)$
令：$E_x = 0$
得等价表达式：$x^2 = 4(x-6)^2$
即：$3x^2 - 48x + 144 = 0$
即：$x^2 - 16x + 48 = 0$
即：$(x-4)(x-12) = 0$
解得：$x = 12$ 或者 4(舍去)
(2) 在$x > 6$的范围内：

$$E_x = k \left(\frac{Q_1}{(x-0)^2} + \frac{Q_2}{(x-6)^2} \right) \quad \text{定义域：} x > 6$$

令：$E_x > 0$， 得：$x > 12$ 或者 $x < 4$(舍去)

注释 1　点电荷周围球面的采样方案

平分极角和方位角方案：通过平分球坐标中的极角φ和方位角θ采样得到的采样点之间的直线距离是不相等的，这会导致靠近极角的位置单位面积上的采样点数量更多。

为什么需要均匀采样？
因为在点电荷表面（即围绕点电荷的球面）上，电场线的密度与方向无关。具体原因如下：
- 球对称性：点电荷的电场具有球对称性，以点电荷为中心作一个球面，球面上各点到点电荷的距离相同。根据点电荷场强公式$E = kQ/r^2$，球面上各点的电场强度大小相等。
- 密度反映场强大小：电场线的疏密程度（即单位垂直面积内穿过的电场线条数）代表该处电场强度的大小。既然球面上各点场强大小相同，那么电场线的密度在球面上各处也相同。
- 方向沿径向但各不相同：虽然球面上各点电场线的方向不同（正点电荷向外辐射，负点电荷向内汇聚），但方向的不同并不影响密度。方向由电场线的切线方向表示，而密度由电场线的疏密程度表示，两者是电场线的两个独立属性。
- 总结：在以点电荷为中心的球面上，电场线密度处处相同，但方向各不相同——密度只与到场源的距离有关，与方向无关。

定理 1　电场的高斯定理（积分形式）

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

其中各符号的含义为：

- $\oiint_S$：表示对闭合曲面 S 进行面积分（闭合曲面积分）
- $\vec{E}$：电场强度矢量
- $d\vec{S}$：曲面上的面积元矢量，方向取曲面的外法向
- Q_{enc}：闭合曲面 S 内部所包围的净电荷（电荷的代数和）
- ε_0：真空介电常数，约为 $8.85 \cdot 10^{-12}\,\text{F}\,\text{m}^{-1}$

物理意义：
- 高斯定理的积分形式表明：通过任意闭合曲面的电通量，等于该曲面内所包围的净电荷除以真空介电常数。

这一定理揭示了几个重要性质：
- 静电场是有源场：电场线始于正电荷、终于负电荷，电荷就是电场的“源”。
- 曲面外电荷对总通量无贡献：闭合曲面外部的电荷虽然会影响曲面上各点的电场强度，但它们穿入又穿出曲面，对总电通量的净贡献为零。
- 高斯面形状任意：闭合曲面可以是任意形状，只要完全包围所关心的电荷即可。

推论 1　电场线数目 N 必须正比于电荷量 Q

- 如果我们把每条电场线看作代表固定大小的电通量（比如 $\Delta\Phi_E$）
- 那么从电荷 Q 发出的总电场线数 N 满足：$N \cdot \Delta\Phi_E = \frac{|Q_{\text{enc}}|}{\varepsilon_0}$
- 因此：$N \propto |Q_{\text{enc}}|$

静电的防止与利用

省略